

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, campus Taguatinga,
Campus Taguatinga

ESTUDO EXPERIMENTAL: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS AO MINIO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM ARQUITETURAS DE DATA LAKE HÍBRIDAS

Por

ERICK SOUSA SARAIVA

Trabalho de Graduação

BRASÍLIA/2026

Erick Sousa Saraiva

ESTUDO EXPERIMENTAL: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS AO MINIO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM ARQUITETURAS DE DATA LAKE HÍBRIDAS

Trabalho apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, campus Taguatinga, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Bacharelado em Ciência da Computação.

Orientador: Fabiano Cavalcanti Fernandes

BRASÍLIA
2026

Erick Sousa Saraiva

Estudo experimental: Avaliação comparativa de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de data lake híbridas/ Erick Sousa Saraiva. – BRASÍLIA, 2026-

24 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador Fabiano Cavalcanti Fernandes

Trabalho de Graduação – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, *campus* Taguatinga,, 2026.

1. Palavra-chave1. 2. Palavra-chave2. I. Orientador. II. Universidade xxx. III. Faculdade de xxx. IV. Título

CDU 004

Trabalho de Graduação apresentado por **Erick Sousa Saraiva** ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, *campus* Taguatinga, sob o título **Estudo experimental: Avaliação comparativa de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de data lake híbridas**, orientado pelo **Prof. Fabiano Cavalcanti Fernandes** e aprovado pela banca examinadora formada pelos professores:

Prof. Fabiano Cavalcanti Fernandes
Computação/IFB

Prof. Leandro Vaguetti
Computação/IFB

Prof. Roberto Duarte Fontes
Computação/IFB

Prof. Raimundo Cláudio da Silva Vasconcelos
Computação/IFB

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes
Computação/IFB

BRASÍLIA
2026

Aos familiares, amigos e professores que apoiam esta trajetória.

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Resumo

Este trabalho propõe um estudo experimental para avaliar comparativamente alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas. A pesquisa utilizará o MinIO como *baseline* e incluirá obrigatoriamente o RustFS, além de outras soluções selecionadas a partir de um mapeamento sistemático da literatura. Serão analisados desempenho, compatibilidade com a API S3, interoperabilidade com AWS, Azure e GCP, consumo de recursos, custos, licenciamento, maturidade, governança, sustentabilidade e riscos tecnológicos. O mapeamento sistemático identificará dimensões, métricas e lacunas relevantes para orientar a construção de um ambiente experimental padronizado.

Palavras-chave: Armazenamento de objetos, Data Lake, MinIO, RustFS, API S3, nuvem híbrida.

Abstract

This work proposes an experimental study to comparatively evaluate alternatives to MinIO for object storage in hybrid *Data Lake* architectures. MinIO will be used as the baseline, and RustFS will be included among the evaluated solutions, together with other alternatives selected through a systematic mapping study. The analysis will cover performance, S3 API compatibility, interoperability with AWS, Azure and GCP, resource consumption, costs, licensing, maturity, governance, sustainability, and technological risks. The systematic mapping will identify relevant dimensions, metrics, and research gaps to guide the construction of a standardized experimental environment.

Keywords: Object storage, Data Lake, MinIO, RustFS, S3 API, hybrid cloud.

Lista de Figuras

2.1 Fluxo do mapeamento sistemático da literatura 18

Lista de Blocos de Código

Lista de Tabelas

Lista de Acrônimos

Sumário

1 Introdução **12**
1.1 Contextualização 12
1.2 Análise do Problema 13
1.3 Justificativa 14
1.4 Proposta 14
1.5 Objetivos 15
1.5.1 Objetivo Geral 15
1.5.2 Objetivos Específicos 15
1.6 Escopo 15
1.6.1 Delimitações fixadas a priori 15
1.6.2 Parâmetros derivados do mapeamento sistemático 16
1.6.3 Fora do escopo 17
1.7 Organização do Trabalho 17

2 Metodologia **18**
2.1 Proposta metodológica preliminar 18
2.1.1 Fase 1 — Mapeamento sistemático da literatura 18
2.1.2 Fase 2 — Seleção e implantação 20
2.1.3 Fase 3 — Experimentação 20
2.1.4 Fase 4 — Análise comparativa 20
2.1.5 Observações 21

3 Plano de análise **22**

4 Considerações finais **23**

Referências **24**

1

Introdução

1.1 Contextualização

A crescente demanda por processamento e análise de grandes volumes de dados impulsionou a adoção de arquiteturas de *Data Lake*, que permitem o armazenamento centralizado de dados brutos em diferentes formatos: estruturados, semiestruturados e não estruturados, sem necessidade de transformação prévia (TAST; MOSEVA, 2026). Nesse sentido, o armazenamento é desacoplado do processamento, favorecendo flexibilidade e escalabilidade. Essa característica torna o *Data Lake* amplamente utilizado em pipelines de aprendizado de máquina e análise de dados em larga escala, nos quais ele atua como repositório central para dados de diferentes fontes, como vídeos, imagens e documentos.

Em cenários de nuvem híbrida, organizações que buscam mitigar riscos de soberania de dados e de dependência de fornecedor (*vendor lock-in*) optam por manter parte da infraestrutura de armazenamento *on-premises*, replicando funcionalidades oferecidas por provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). A camada de armazenamento de objetos é componente central nessas arquiteturas, e o protocolo S3 da AWS consolidou-se como padrão de fato para interoperabilidade entre sistemas (TAST; MOSEVA, 2026).

Nesse contexto, o MinIO tornou-se uma solução amplamente utilizada para armazenamento de objetos compatível com a API S3 em arquiteturas de *Data Lake* híbridas (ABDEL Raziq Al Otaibi, 2026). Ao longo dos anos, a empresa responsável pelo projeto promoveu mudanças progressivas em seu modelo de distribuição e licenciamento: em 2021, a licença foi alterada de Apache 2.0 para GNU AGPLv3; em maio de 2025, a interface de administração web foi removida da edição comunitária; em outubro de 2025, as distribuições binárias pré-compiladas foram descontinuadas, passando a edição comunitária a ser distribuída apenas como código-fonte; e em fevereiro de 2026, o repositório público foi oficialmente marcado como não mantido (*THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED*), com correções de segurança passando a ser avaliadas caso a caso, sem garantias (MinIO, Inc., 2026; DevPro, 2025; FAUN Dev, 2026). O suporte ativo, os binários e as funcionalidades completas de administração foram concentrados no produto comercial MinIO AIStor, disponível por assinatura.

Esse cenário expõe organizações que basearam sua camada de armazenamento de objetos no MinIO a riscos concretos de segurança e de sustentabilidade tecnológica, tornando relevante a avaliação de alternativas viáveis com licenciamento aberto e compatibilidade com a API S3, além da governança de dados, para mitigar riscos de dependência tecnológica e de *vendor lock-in*.

1.2 Análise do Problema

O problema central desta pesquisa é a dependência tecnológica de organizações em relação ao MinIO como solução de armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas, agravada pelas mudanças unilaterais e progressivas promovidas pelo fornecedor em seu modelo de licenciamento e distribuição.

Em ambientes de nuvem híbrida, a camada de armazenamento de objetos compatível com a *API* S3 ocupa posição crítica na pilha de dados: dela dependem pipelines de ingestão, ferramentas de processamento distribuído, serviços de análise e mecanismos de governança. A substituição dessa camada implica riscos operacionais elevados, o que leva organizações a manter por longos períodos a solução inicialmente adotada, aprofundando a dependência.

O MinIO foi amplamente adotado por oferecer compatibilidade com a *API* S3 sob licenciamento livre e distribuição binária sem custo. Contudo, a migração para licença GNU AGPLv3 em 2021, a remoção da interface de administração web da edição comunitária em maio de 2025, a descontinuação das distribuições binárias pré-compiladas em outubro de 2025 e o arquivamento oficial do repositório público em fevereiro de 2026 (MinIO, Inc., 2026; DevPro, 2025; FAUN Dev, 2026) configuraram uma ruptura progressiva com a comunidade de usuários que baseava sua operação na edição livre da ferramenta. Organizações nessa situação enfrentam hoje a escolha entre permanecer com uma base de código não mantida, migrar para o produto comercial ou substituir a camada de armazenamento por uma alternativa, e a literatura ainda não oferece subsídios empíricos sistematizados para orientar essa decisão.

O enfrentamento desse problema esbarra, porém, em uma dificuldade metodológica anterior. Não se sabe, de antemão, **quais** alternativas existem sob licenciamento aberto e com compatibilidade efetiva com a *API* S3, nem **segundo quais critérios** essas alternativas deveriam ser comparadas. Definir arbitrariamente um conjunto de soluções e métricas de avaliação produziria uma comparação cujos resultados seriam, no limite, um artefato das escolhas iniciais do pesquisador, e não uma caracterização defensável do estado da arte.

As dimensões relevantes para avaliar armazenamento de objetos em contexto híbrido, as métricas que as operacionalizam, os cenários de carga representativos e os fatores qualitativos pertinentes constituem, eles próprios, objeto de investigação. O problema desta pesquisa comporta, portanto, dois níveis encadeados: um nível de levantamento, que consiste em estabelecer de forma sistemática e rastreável quais soluções e quais critérios de avaliação a literatura reconhece como pertinentes; e um nível experimental, que consiste em aplicar esses critérios em ambiente controlado para caracterizar o comportamento das soluções frente ao *baseline*. O primeiro nível

condiciona o segundo, e é essa dependência que a metodologia adotada neste trabalho procura tornar explícita.

1.3 Justificativa

As mudanças progressivas no modelo de distribuição e licenciamento do MinIO representam um risco concreto para organizações públicas e privadas que adotaram a solução como componente central de sua infraestrutura de dados. A descontinuação das distribuições binárias e o congelamento do desenvolvimento comunitário em 2025, seguidos pelo arquivamento do repositório público em fevereiro de 2026 (FAUN Dev, 2026; MinIO, Inc., 2026), comprometem a previsibilidade operacional de ambientes que dependem da solução, especialmente em contextos de nuvem híbrida onde soberania de dados e controle sobre a infraestrutura são requisitos críticos.

Trabalhos recentes já comparam sistemas de armazenamento de objetos de código aberto (TAST; MOSEVA, 2026). Contudo, até o momento não foram identificados estudos que avaliem alternativas ao MinIO considerando, de forma conjunta, o contexto de arquiteturas de *Data Lake* híbridas, a compatibilidade com provedores de nuvem, a sustentabilidade do licenciamento e os riscos de dependência tecnológica, incluindo soluções emergentes como o RustFS. A confirmação dessa lacuna é um dos resultados esperados do mapeamento sistemático (Capítulo **??**). Os resultados poderão orientar equipes de engenharia de dados na seleção de tecnologias mais sustentáveis, contribuindo para a redução de riscos de segurança e de *vendor lock-in*, assim como para o fortalecimento do domínio na área de governança de dados.

1.4 Proposta

Este trabalho propõe um estudo experimental para avaliar comparativamente ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, além do MinIO como *baseline* de referência, sendo o RustFS uma das alternativas obrigatoriamente incluídas. As demais soluções serão selecionadas durante o levantamento bibliográfico, priorizando projetos com licenciamento aberto e adoção ativa pela comunidade.

A pesquisa adota como princípio metodológico a rastreabilidade entre levantamento e experimentação: cada solução avaliada, cada dimensão de comparação, cada métrica coletada e cada cenário executado deve remeter a um achado documentado do mapeamento sistemático. Nenhum item do desenho experimental será introduzido sem referência ao estudo que o fundamenta ou, na ausência de precedente na literatura, sem justificativa explícita de que constitui contribuição original do trabalho. Essa cadeia de derivação será documentada no Capítulo **??** e instanciada no Capítulo 2.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é avaliar comparativamente alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas, considerando as dimensões de comparação identificadas no mapeamento sistemático da literatura, em especial desempenho, compatibilidade com a API S3, interoperabilidade com provedores de nuvem e riscos tecnológicos.

1.5.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

- Identificar soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3 que possam constituir alternativas ao MinIO em arquiteturas híbridas;
- Caracterizar os requisitos técnicos relevantes para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas;
- Implementar um ambiente experimental padronizado para implantação e avaliação das soluções selecionadas;
- Investigar a compatibilidade das soluções com a API S3 e sua interoperabilidade com serviços de nuvem (AWS, Azure e GCP);
- Avaliar o desempenho e o consumo de recursos das soluções em cenários controlados com conjuntos de dados de diferentes características;
- Analisar comparativamente as soluções segundo custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto e riscos tecnológicos.

1.6 Escopo

Este trabalho delimita-se à avaliação comparativa experimental de soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a *API* S3, implantadas *on-premises* no contexto de arquiteturas de *Data Lake* híbridas. A delimitação opera em dois níveis distintos: um conjunto de restrições fixadas *a priori*, que decorrem diretamente da formulação do problema, e um conjunto de parâmetros deliberadamente mantidos em aberto, cuja definição é produto do mapeamento sistemático da literatura descrito no Capítulo **??**.

1.6.1 Delimitações fixadas a priori

São fixadas previamente apenas as restrições que decorrem da natureza do problema investigado ou de decisões de viabilidade:

- **Objeto de estudo.** Soluções de armazenamento de objetos que implementem a *API* S3, considerada padrão de fato para interoperabilidade nessas arquiteturas (TAST; MOSEVA, 2026). Sistemas de arquivos distribuídos que não exponham interface compatível com S3 não integram o estudo.
- ***Baseline* de referência.** O MinIO, por ser a solução cuja descontinuidade origina o problema.
- **Licenciamento aberto.** Apenas soluções sob licença de código aberto são consideradas.
- **Alternativa obrigatória.** O RustFS integra o conjunto avaliado por definição prévia da pesquisa.
- **Cardinalidade mínima.** Serão avaliadas ao menos três soluções, além do *baseline*, de modo que a comparação não se reduza a um confronto bilateral.
- **Ambiente de execução.** Os experimentos serão conduzidos em ambiente laboratorial controlado e padronizado, com conjuntos de dados sintéticos ou públicos de referência.
- **Custos.** Entende-se por custos os custos de licenciamento e de operação estimados para cada solução, excluindo a aquisição de infraestrutura física.

1.6.2 Parâmetros derivados do mapeamento sistemático

Os elementos a seguir **não** são fixados neste capítulo, por constituírem resultado do levantamento e não premissa dele:

- a identificação das demais soluções que comporão o conjunto avaliado;
- as dimensões de comparação pertinentes à avaliação em contexto híbrido;
- as métricas, os procedimentos de medição e os critérios de validade;
- os cenários de carga e as características dos conjuntos de dados;
- os critérios de verificação da compatibilidade com a *API* S3 e da interoperabilidade com provedores de nuvem pública;
- os fatores qualitativos relevantes, como licenciamento, governança, maturidade e riscos tecnológicos;
- as lacunas de pesquisa que o desenho experimental se propõe a endereçar.

A definição desses parâmetros está sujeita a suporte na literatura e à exequibilidade no ambiente laboratorial. Itens fundamentados que excedam a capacidade disponível ou o prazo de execução serão documentados como limitações declaradas e indicados entre os trabalhos futuros.

1.6.3 Fora do escopo

Não integram este trabalho: o desenvolvimento de novas soluções de armazenamento de objetos; a avaliação de soluções proprietárias ou de código fechado; a implementação de pipelines de dados em produção; a integração com motores de processamento distribuído específicos, como Apache Spark ou Apache Flink; a condução de experimentos em ambientes de produção de organizações reais; e a avaliação de custos de aquisição de infraestrutura física. Os resultados caracterizam o comportamento das soluções sob as condições controladas do ambiente experimental e não devem ser generalizados para ambientes de produção sem validação adicional.

1.7 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos, encadeados de modo que cada um forneça os insumos do seguinte. O Capítulo 1, *Introdução*, apresenta o contexto da pesquisa, a análise do problema, a justificativa, a proposta, os objetivos, o escopo e esta seção de organização.

O Capítulo **??**, *Fundamentação Teórica*, estabelece o vocabulário conceitual necessário à leitura dos capítulos subsequentes, tratando de *Data Lake*, *Data Lakehouse*, armazenamento de objetos, protocolo e *API* S3, computação em nuvem híbrida, soberania de dados, *vendor lock-in*, licenciamento de software livre e armazenamento distribuído.

O Capítulo **??**, *Mapeamento Sistemático da Literatura*, documenta a execução do mapeamento conduzido segundo as diretrizes de (PETERSEN; VAKKALANKA; KUZNIARZ, 2015) e (KITCHENHAM et al., 2010), abrangendo a definição das questões de pesquisa, a estratégia de busca, os critérios de inclusão e exclusão, o processo de seleção em três estágios, a classificação dos estudos por categorias de análise, a extração de dados e a síntese dos resultados. Esse capítulo fornece o conjunto de soluções a avaliar, as dimensões de comparação, as métricas correspondentes e as lacunas que o experimento endereça.

O Capítulo 2, *Metodologia*, instancia o desenho experimental a partir dos achados do capítulo anterior, detalhando o ambiente de testes, os conjuntos de dados, os cenários de avaliação, as métricas coletadas, o número de repetições e os procedimentos de análise. O Capítulo **??**, *Resultados e Discussão*, apresenta os dados obtidos e discute comparativamente o comportamento das soluções em relação ao *baseline*. Por fim, o Capítulo **??**, *Conclusão*, sintetiza as contribuições do trabalho, explicita suas limitações e indica direções para pesquisas futuras.

2

Metodologia

2.1 Proposta metodológica preliminar

A pesquisa será conduzida em duas grandes etapas: um mapeamento sistemático da literatura, que fornecerá o fundamento teórico e subsidiará a definição dos critérios de avaliação no laboratório prático, o qual será o objeto principal desta pesquisa, e um estudo experimental comparativo, com o MinIO como *baseline* de referência. A pesquisa está estruturada em cinco fases.

2.1.1 Fase 1 — Mapeamento sistemático da literatura

Será realizado um mapeamento sistemático com o objetivo de identificar o que a literatura científica aponta como dimensões, métricas e critérios relevantes para avaliação de soluções de armazenamento de objetos em contextos de *Data Lake* híbrido. O mapeamento seguirá as diretrizes de (KITCHENHAM et al., 2010).

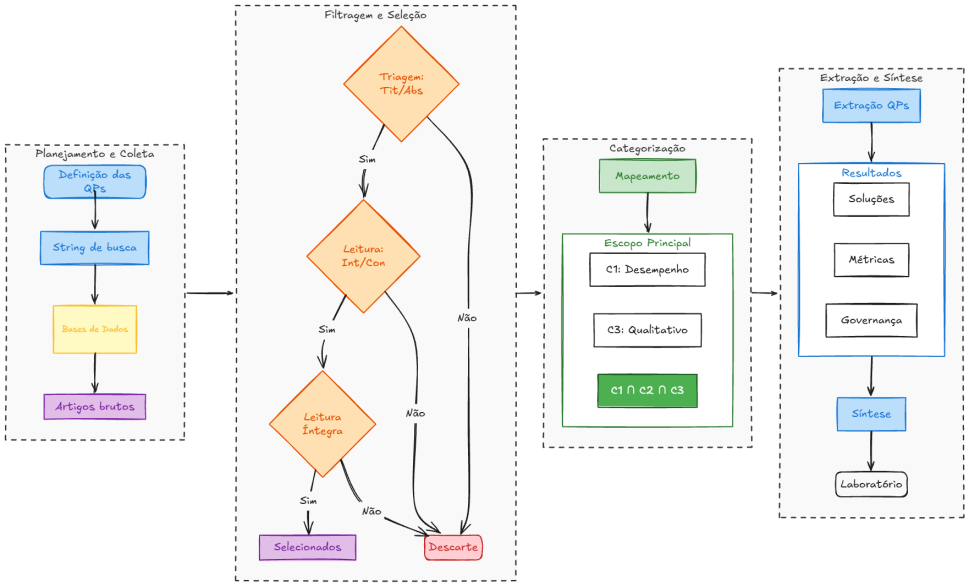


Figura 2.1: Fluxo do mapeamento sistemático da literatura

1. **Questões de pesquisa (QPs):**

- QP1 — Quais soluções de armazenamento de objetos compatíveis com S3 são avaliadas na literatura em contextos de *Data Lake* híbrido ou *on-premises*?
- QP2 — Quais dimensões e métricas são utilizadas para comparar soluções de *object storage* na literatura?
- QP3 — Quais fatores relacionados a licenciamento, sustentabilidade e governança de dados são considerados na seleção de soluções de *object storage*?
- QP4 — Quais limitações ou lacunas são identificadas nos estudos existentes sobre avaliação comparativa de soluções de *object storage*?

2. **String de busca:**

```
("object storage" OR "object store" OR "S3-compatible")
                          AND
  ("data lake" OR "hybrid cloud" OR "on-premises" OR
               "distributed storage")
                          AND
   ("comparison" OR "evaluation" OR "benchmark" OR
          "performance" OR "assessment")
```

As buscas serão conduzidas nas bases ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus, Springer Link e Google Scholar, com filtro temporal de 2018 a 2026.

3. **Critérios de inclusão (CI):**

- CI1 — Estuda ou avalia ao menos uma solução de armazenamento de objetos compatível com S3;
- CI2 — Aborda cenários de nuvem híbrida, *on-premises* ou *Data Lake*;
- CI3 — Apresenta métricas quantitativas ou critérios qualitativos de avaliação;
- CI4 — Publicado entre 2018 e 2026;
- CI5 — Disponível em texto completo.

4. **Critérios de exclusão (CE):**

- CE1 — Trata exclusivamente de armazenamento em nuvem pública proprietária, sem foco em soluções de código aberto;
- CE2 — Foca em *block storage* ou *file storage* sem comparação com *object storage*;

- CE3 — Não apresenta critérios de avaliação, limitando-se à descrição da solução;
- CE4 — Não está escrito em inglês ou português;
- CE5 — Versão anterior de um estudo mais completo já incluído;
- CE6 — Texto completo indisponível;
- CE7 — Publicado antes de 2018.

5. **Categorias de análise:** os estudos incluídos serão classificados em até três categorias, permitindo a construção de um diagrama de Venn que evidencie lacunas na literatura:
   - C1 — Avaliação de desempenho (*throughput*, latência, IOPS, consumo de recursos);
   - C2 — Compatibilidade e integração (API S3, interoperabilidade com AWS/Azure/GCP);
   - C3 — Fatores qualitativos (licenciamento, governança, sustentabilidade, *vendor lock-in*).

   A interseção de C1, C2 e C3 representará o escopo integral deste trabalho, e sua eventual ausência na literatura reforçará a contribuição da pesquisa.

2.1.2 Fase 2 — Seleção e implantação

Com base nos resultados do mapeamento sistemático, serão selecionadas ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, incluindo obrigatoriamente o RustFS. Também será construído um ambiente experimental padronizado para execução dos testes em condições equivalentes para todas as soluções, incluindo o MinIO.

2.1.3 Fase 3 — Experimentação

Serão executadas operações equivalentes de armazenamento e recuperação de objetos com conjuntos de dados de diferentes características, coletando métricas de desempenho, latência, *throughput*, consumo de recursos e estabilidade. Também serão avaliadas as possibilidades de interoperabilidade com serviços AWS, Azure e GCP.

2.1.4 Fase 4 — Análise comparativa

Os resultados quantitativos e qualitativos serão consolidados para comparação das soluções em relação ao *baseline* (MinIO), segundo desempenho, compatibilidade com S3, complexidade operacional, custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto, riscos tecnológicos e sustentabilidade da solução. Os critérios de comparação serão refinados a partir das dimensões levantadas no mapeamento sistemático.

2.1.5 Observações

As tecnologias específicas para cada fase serão levantadas no refinamento da revisão da literatura.

3

Plano de análise

Este capítulo será desenvolvido após a execução do mapeamento sistemático e dos experimentos. Ele apresentará os resultados quantitativos e qualitativos, a comparação entre as soluções selecionadas e a discussão dos critérios de desempenho, compatibilidade, custos, licenciamento, maturidade, governança e sustentabilidade.

4

Considerações finais

Como etapa preliminar, este trabalho delimita um estudo experimental comparativo de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas. A conclusão definitiva será redigida após a realização do mapeamento sistemático, da experimentação e da análise comparativa previstos na metodologia.

Referências

ABDEL Raziq Al Otaibi, A. **Implementación de un pipeline ELT en un entorno Data Lakehouse con MinIO, Airflow, DBT y Dremio**. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) — Universidad Rey Juan Carlos.

DevPro. **MinIO container images gone? Best alternatives (2025)**. 2025.

FAUN Dev. **MinIO ends community development, positions AIStor as the future**. 2026.

KITCHENHAM, B. et al. Systematic literature reviews in software engineering — a tertiary study. **Information and Software Technology**, [S.l.], v.52, n.8, p.792–805, 2010.

MinIO, Inc. **MinIO GitHub Repository — THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED**. Repositório arquivado em 12 de fevereiro de 2026, GitHub.

PETERSEN, K.; VAKKALANKA, S.; KUZNIARZ, L. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update. **Information and Software Technology**, [S.l.], v.64, p.1–18, 2015.

TAST, S. A.; MOSEVA, M. S. Comparative Analysis of Open-Source Object Data Storage Systems. **RUDN Journal of Engineering Research**, [S.l.], v.27, n.2, p.193–202, 2026.